

1 Local repository, commits

Lokale map maken. Git-projecten zullen we opslaan in een lokale map, *niet* in de cloud (zoals OneDrive, Google Drive, Dropbox, ...). Git schrijft immers voortdurend bestanden weg en services als OneDrive zullen diezelfde bestanden tegelijk synchroniseren, dit kan conflicten, corrupte bestanden of prestatieproblemen veroorzaken.

- Open Windows Explorer.
- Typ in de adresbalk “C:\”.
- Klik links in de knoppenbalk op **Nieuw, Map**.
- Geef de map de naam “Projecten”.
- Maak nog een map aan in C:\Projecten met de naam “gittest”.

Het hele punt van git is natuurlijk wel om ook een kopie van de repository in de cloud te bewaren, als backup en om te delen met anderen, maar dat regelen we later in deze handleiding.

Lokale map openen in VSCode. Een project bestaat typisch niet uit één bestand, maar uit heel wat bestanden die worden verzameld in een map. We openen in VSCode de lokale map die net is gemaakt.

- Zorg ervoor dat er geen andere bestanden open staan in VSCode: **file, Close Folder**.
- Open de map C:\Projecten\gittest in VSCode via **File, Open Folder**.
- Maak meteen een nieuw tekstbestand aan (**ctrl+N**): **File, New Text File**. Typ hierin enkel je naam (lijn 1) en opleiding (lijn 2).
- Sla dit bestand op (**ctrl+S**): **File, Save** met als naam “gegevens.txt”.

Lokaal repository initialiseren. Op dit moment is de werkmapi een gewone bestandsmap zonder versiecontrole. Om die te activeren, maken we er een Git-repository van.

- Klik in VSCode op het icoon **Source Control** (links in de knoppenbalk).
- Klik op **Manage Workspace Trust** en daarna op **Trust**. Code uit een onbekende bron open je veiligheidshalve in **Restricted mode**, zodat deze enkel kan worden gelezen en aangepast maar bijvoorbeeld niet uitgevoerd.
- Klik op **Initialize Repository** en **Yes** om de repository te initialiseren.
 - Je ziet dat het bestand `gegevens.txt` wordt vermeld onder **Changes**. Onderaan in de zijbalk is de **Graph** nog leeg, hier verschijnt later de inhoud van de repository.

Eerste commit. Nu kunnen we een het eerste bestand aan de repository doorvoeren.

- Tik in het vak **Message** onder **Changes** een beschrijving van de aanpassingen, in dit geval bijvoorbeeld “Add initial content”. Het icoontje rechts in het **Message**-vak laat toe een automatische beschrijving te genereren.
- Klik op **Commit**, en kies voor **Always** bij de pop-up vraag over **Changes**¹.
 - De `gegevens.txt` verschijnt in het **Graph**-overzicht, onder de beschrijving van de commit, met daarnaast de letter **A** (added file).

Aanpassingen doorvoeren aan een bestand. Nu zullen we het bestand `gegevens.txt` aanpassen en de aanpassingen doorvoeren naar de repository.

- Voeg aan het bestand `gegevens.txt` een derde lijn toe met je woonplaats. Sla het bestand op (**ctrl+S**).
- De bestandsnaam `gegevens.txt` is nu *drie* keer te zien in de **VSCoDe**-omgeving:
 - Het bestand in het editorvenster, met de laatste aanpassingen, is opgeslagen maar zit nog niet in de repository.
 - Klik op `gegevens.txt` onder **Changes**. Een nieuw venster opent in de editor met daarin de verschillen tussen de recentste versie van het bestand en de versie die in de repository staat. De toegevoegde lijn wordt groen gemarkeerd.
 - Klik op `gegevens.txt` onder **Graph**. Een nieuw venster opent in de editor met daarin de versie van het bestand zoals die is opgeslagen in de meest recente commit van de repository. Deze bevat nog maar twee lijnen.

Git bewaart dus zowel de huidige bestanden in je werkmapij als eerdere versies in de repository.

- Typ opnieuw een beschrijving van de aanpassingen in het vak **Message** onder **Changes**, bijvoorbeeld “Add location” en klik op **Commit**.
 - De **Graph** toont nu twee commits, met de meest recente bovenaan en telkens met het bestand `gegevens.txt`. Door er op te klikken kan je de versies vergelijken.
 - Naast de meest recente commit staat de letter **M** (modified file).

Met een commit leg je een versie van je project permanent vast in de repository, de message laat toe om later de juiste versie terug te vinden. De repository bevat dus alle versies van je project, ook al zijn bestanden aangepast of zelfs verwijderd uit de werkmapij.

¹Hierdoor voegt **VSCoDe** de gewijzigde bestanden automatisch toe aan de commit. Later bekijken we hoe Git normaal een afzonderlijke “stage-stap” gebruikt.

Bestanden toevoegen en verwijderen. Nu zullen we nieuwe bestanden toevoegen en een bestaand bestand verwijderen.

- Maak twee nieuwe bestanden (**ctrl+N**) met als namen **br01.txt** (willekeurige inhoud) en **bestanden.txt** (bevat drie lijnen met telkens de naam van een bestand in de repository). Sla deze bestanden op (**ctrl+S**) en voer een commit uit.
 - In de **Graph** staan inmiddels drie commits, met daarbij telkens enkel de bestanden die in die commit zijn toegevoegd (**A**) of aangepast (**M**).
- Verwijder via **Explorer** het bestand **br01.txt** uit de map (selecteren + **Delete**).
- Schrap de bestandsnaam **br01.txt** uit de opsomming in **bestanden.txt** en commit de verwijderingen.
 - In **Source Control** wordt het bestand **br01.txt** gemarkeerd met de letter **D** (deleted file).
 - De geschrapte lijn staat rood gemarkeerd en zonder lijnnummer in het bestand **bestanden.txt** onder de recentste commit in de **Graph**.

Ook al is de informatie uit de map of uit een bestand verwijderd (zie **Explorer**), toch verdwijnt er geen informatie uit repository (zie **Source Control**).

Terminologie. Hiermee zijn alvast drie belangrijke begrippen geïntroduceerd:

- *Werkmap*: de lokale map waarin de bestanden van het project staan.
- *Commit*: een foto van de bestanden in de werkmap op één bepaald moment.
- *Repository*: het geheel van alle commits en dus alle versies van de bestanden.

2 Repository publiceren op GitHub

Tot nu toe staat de repository alleen op de eigen computer. Dat is niet erg veilig, je kan informatie verliezen door een defect of diefstal van je laptop. Het is op die manier ook niet mogelijk om samen te werken met anderen. Daarom zullen we een kopie van de repository online bewaren, op GitHub.

GitHub-account aanmaken. Wie nog geen GitHub-account heeft, maakt er eerst één aan.

- Open een browser en ga naar <https://github.com>.
- Klik op **Sign Up**.

- Maak een account aan met je KU Leuven-adres². Heb je al een eigen GitHub-account, dan gebruik je die *niet* in de context van deze cursus.
- Meld aan op GitHub.

Repository publiceren vanuit VSCode. De lokale repository `gittest` zullen we nu publiceren op GitHub.

- Klik in **Source Control** op **Publish Branch**. Deze knop staat er enkel als er geen hangende aanpassingen meer zijn die op een commit wachten.
- Kies **Publish to GitHub Private Repository**. Een private repository is enkel zichtbaar voor de eigenaar en voor personen die expliciet toegang krijgen. Een public repository is zichtbaar voor iedereen.
- Meld eventueel aan met je GitHub-account.
- Bevestig de publicatie.

Repository bekijken op GitHub. Na enkele seconden verschijnt de repository ook op GitHub.

- In de browser, klik op **Repositories** op je GitHub-pagina en daarna op de naam van de repository `gittest`.
- Verifieer dat de bestanden `gegevens.txt` en `bestanden.txt` zichtbaar zijn, met inhoud volgens de recentste commit.

Op dit moment bevat GitHub dus dezelfde commits als de lokale repository.

Nieuwe wijzigingen lokaal toevoegen. We zullen nu een nieuwe wijziging lokaal maken.

- Voeg aan `gegevens.txt` een vierde lijn toe met je favoriete kleur en sla het bestand op (**Ctrl+S**).
- Klik op **Commit**, verifieer de wijzigingen in **explorer** en vernieuw het bestand `gegevens.txt` op GitHub (**F5**).
 - Zoals verwacht is het lokale bestand aangepast.
 - De favoriete kleur is echter nog niet zichtbaar op GitHub.
 - In **Source Control** staat de laatste commit in een andere kleur dan de voorgaande commits. Twee icoontjes geven aan welke de actieve lokale commit is, en welke de recentste commit is die op GitHub staat.

De commit is lokaal opgeslagen, maar nog niet naar GitHub gestuurd.

²Extra functionaliteit van KU Leuven-account?

Push uitvoeren. Om de nieuwe commit naar GitHub te sturen, gebruiken we een *push*.

- Klik in **Source Control** op **Sync Changes**.
- Vernieuw de GitHub-webpagina (F5) en verifieer dat de kleur nu wel zichtbaar is in `gegevens.txt`.

Wijzigingen rechtstreeks op GitHub aanbrengen. Niet alle wijzigingen moeten vanaf de eigen computer gebeuren. Een bestand kan ook rechtstreeks op GitHub worden aangepast.

- Open op GitHub het bestand `gegevens.txt` en klik op het potlood-icoon (**Edit this file**).
- Zet op de vijfde lijn je favoriete hobby.
- Klik op **Commit changes** in Github en bevestig.
- Ga na of de hobby in **VSCoDe** zichtbaar is. Dat blijkt nog niet het geval te zijn.

Pull uitvoeren. GitHub bevat nu een recentere versie dan de lokale repository, om de wijzigingen van GitHub naar de eigen computer te halen, gebruiken we een *pull*.

- Klik op **Sync Changes**, het icoontje met de twee pijltjes helemaal links onderaan het **VSCoDe**-scherm³
- Verifieer dat de hobby nu ook lokaal zichtbaar is.

Terminologie.

- *Local repository*: staat op je eigen computer.
- *Commit*: wijzigingen vastleggen in de lokale repository.
- *Remote repository*: staat online, op GitHub.
- *Push*: lokale wijzigingen naar GitHub sturen.
- *Pull*: wijzigingen op GitHub naar je eigen computer halen.

³Verschil met Pull bij Graph?

3 Werken met branches

Tot nu toe hebben we telkens rechtstreeks gewerkt op de hoofdversie van de repository. Soms willen we echter veranderingen uitproberen zonder de bestaande versie te wijzigen. Denk aan een computerprogramma waarvan versie 1 correct werkt, maar waarvan je een deel wil herschrijven om het sneller te maken. Zolang je de nieuwe versie nog niet getest hebt, en geverifieerd dat deze effectief sneller is, wil je de bestaande versie niet overschrijven maar behouden en blijven gebruiken.

Daarvoor gebruiken we een *branch*. Een branch is een alternatieve versie van dezelfde repository. Elke branch heeft zijn eigen geschiedenis van commits.

De huidige branch bekijken.

- Helemaal onderaan links in **VSCoDe** verschijnt de naam van de huidige branch, op dit moment heet deze “**main**”. Dit is de naam van de hoofdversie van de repository. Tot nu toe werden alle commits op deze branch gemaakt.
- Verifieer dat dezelfde branchnaam op GitHub vermeld staat. De branch wordt er met hetzelfde symbool aangeduid als de **Source control**-knop in **VSCoDe**.

Een nieuwe branch maken. We zullen nu een nieuwe branch maken waarin we wijzigingen kunnen uitproberen.

- Klik in **VSCoDe** onderaan links op de branchnaam **main**.
 - Er verschijnt een optie-lijstje onder de **Command Palette** met mogelijke commando's en een overzicht van de bestaande branches, momenteel enkel de branch **main** in de lokale repository en de (identieke) branch **origin/main** in de remote repository.
- Kies voor **Create New Branch**, typ de naam “**vakken**” in het tekstveld en druk op **Enter**.
- Door opnieuw links onderaan op de branchnaam te klikken, kan je snel wisselen tussen **vakken** en **main**. Verifieer dat beide branches momenteel nog identiek zijn.
- Verifieer dat de nieuwe branch **vakken** momenteel enkel lokaal bestaat en nog niet te zien op GitHub.

Een wijziging maken op de nieuwe branch, local repository. We zullen nu een wijziging maken op de branch **woonplaatsen**.

- Selecteer de branch **woonplaatsen** en maak daarin een nieuw bestand **woonplaatsen.txt**.

- Zet in het bestand een lijst van je favoriete woonplaatsen.
- Voer een **Commit** uit.
- Standaard worden in **Graph** enkel de commits van de huidige branch getoond. Klik naast **Graph** op het **Source Control**-icoontje, selecteer **All** en klik op **OK**.
- Schakel heen en weer tussen beide branches door op de branchnaam in de statusbalk te klikken.
 - Het nieuwe bestand is enkel zichtbaar in de branch **woonplaatsen**.
 - De **Graph** toont de geschiedenis van de verschillende branches met verschillende kleuren. Labels en icoontjes geven aan waar elke branch zich momenteel bevindt. Het wolkje geeft de meest recente bekende versie van de (**main**-)branch op GitHub aan.
 - In het venster **Explorer**, maar ook in het besturingssysteem zelf, zijn enkel de bestanden van de geselecteerde branch te zien. De rest van de repository (geschiedenis van commits en branches) is bevat in een onzichtbare map **.git**.

Een nieuwe brach op de GitHub-repository. Nu maken we een nieuwe branch op GitHub aan en voegen er ook een extra bestand aan toe.

- Op GitHub staat momenteel naast de branch-naam **main** de tekst “1 Branch”. Klik hierop en daarna op **New Branch**. Geef de branch de naam “**vakken**”. In het veld **Source branch** kan je kies je een branch op te kopiëren (momenteel is enkel **main** beschikbaar).
- Klik op de branch **vakken**, **Add file**, **Create new file**.
- Geef het nieuwe bestand de naam **vakken.txt** en zet er de vakken in die je dit semester volgt.
- Commit de wijziging op GitHub.
 - Lokaal staan er momenteel twee branches: **main** en **woonplaats**.
 - Op GitHub staan ook twee branches: **main** en **vakken**⁴.
 - Van de derde branch is in geen van beide repositories iets te bekennen.

In wat volgt, proberen we alle branches samen te brengen. Dit kan uiteraard uitsluitend in **VSCoDe** want **GitHub** heeft geen toegang tot je lokale systeem.

⁴active branches vs you branches?

Fetch – online informatie ophalen.

- Klik op de branch-naam in **VSCode**, links onderaan in de statusbalk. In het lijstje bekende branches staan de lokale branches (**main** en **woonplaats**) en de enige gekende remote branch (**origin/main**).
- Klik op **Fetch From All Remotes** naast **Graph**. Hierdoor gaat **Git** na wat er online is veranderd. Er worden op dit moment nog geen bestanden aangepast.
 - De remote branch (**origin/vakken**) verschijnt nu ook in het lijstje bekende branches als je op de branch-naam in de statusbalk klikt.

Pull – Branches van GitHub halen.

- Klik op de branch-naam in de statusbalk en in het lijstje dat verschijnt op **Create New Local Branch From...**
- Kies voor de branch **origin/vakken**.
- Geef de nieuwe lokale branch de naam **vakken**.
 - Verifieer dat zowel **origin/vakken** als **vakken** in de lijst bekende branches staan.
 - Schakel je over naar de branch **vakken**, dan verschijnt daarin het bestand **vakken.txt**.
 - Het bestand **vakken.txt** verschijnt niet in de branch **woonplaats** en omgekeerd.

Push – Branches publiceren op GitHub.

- Schakel over naar de branch **woonplaats**.
- Klik op **Publish Branch**, de branch wordt nu ook naar GitHub verzonden.
 - Op GitHub zijn nu ook de drie branches zichtbaar: **main**, **woonplaats**, **vakken**.
 - In het **Graph**-venster **VSCode** worden de drie branches ten opzicht van elkaar getoond, in verschillende kleuren. Naast elke branch-naam staat nu ook een cloud-symbooltje in dezelfde kleur omdat local en remote repository volledig gesynchroniseerd zijn.

Terminologie.

- *Branch*: een alternatieve versie van de repository.
- **main**: de hoofdbranch van de repository, waarin de stabiele versie van het project wordt bewaard.

- *Fetch*: nagaan welke nieuwe branches en commits op GitHub beschikbaar zijn, zonder de lokale bestanden te wijzigen
- *Pull* en *Push*: wijzigingen worden afzonderlijk voor elke branch opgehaald of gepubliceerd.

Een typische workflow is om commits niet rechtstreeks op de hoofdbranch te maken, maar eerst een nieuwe branch te maken, daar de wijzigingen uit te proberen en pas als alles correct werkt, de wijzigingen samen te voegen met de hoofdbranch. Dat proces van samenvoegen heet *merge* en komt in de volgende sectie aan bod.

4 Samenvoegen van branches: merge

We zullen in dit deel drie soorten merges uitvoeren: die van nieuwe bestanden, van wijzigingen op verschillende plaatsen in hetzelfde bestand, en van wijzigingen op dezelfde plaats in een bestand, de gevreesde merge met conflicten.

Lokale merge van nieuwe bestanden. Momenteel bevatten de branches `woonplaats` en `vakken` elk een ander bestand dat nog niet in de branch `main` staat. We zullen beide branches samenvoegen met `main`.

- Schakel over naar de *doelbranch* `main`, waarin aanpassingen zullen worden overgenomen.
- Typ `ctrl+P` om het **Command Palette** te openen.
- Typ het commando `Git: Merge...` en klik daarna op de *bronbranch* `woonplaats`, de branch waaruit aanpassingen zullen worden overgenomen.
 - In **Explorer** verschijnt het bestand `woonplaatsen.txt`.
 - De **Graph** heeft `main` en `woonplaats` samengevoegd (zelfde kleur, beide branchnamen staan nu op dezelfde hoogte).
 - Een merge resulteert eigenlijk in een commit van de aanpassingen in de doelbranch.
 - De cloud-icoontjes tonen dat in de remote repository beide branches nog niet zijn samengevoegd.
- Klik op **Sync changes** om de lokale aanpassingen naar GitHub te pushen.
 - In de **Graph** horen de vier branches `main`, `origin/main`, `woonplaatsen` en `origin/woonplaatsen` nu bij dezelfde node.

Na een merge blijven beide branches bestaan. Onmiddellijk na de merge bevatten ze dezelfde wijzigingen, maar nadien kunnen ze opnieuw onafhankelijk van elkaar evolueren. Verdere ontwikkeling kan gebeuren op de secundaire branch (`woonplaats`), waarna de nieuwe aanpassingen later opnieuw kunnen worden samengevoegd met de hoofdbranch `main`.

Remote merge van nieuwe bestanden. De branch **vakken** zullen we op GitHub samenvoegen met de hoofdbbranch. Bij het samenwerken met meerdere personen zijn hierbij eigenlijk twee personen betrokken, de contributor en de reviewer:

Een *contributor* doet een bijdrage aan een repository in een eigen branch en biedt na afloop aan om deze bijdrage samen te voegen:

- Klik in GitHub op **Pull requests** en vervolgens op **New pull request**.
- Kies in de drop-down list de ontvangende “**base**”-branch **main** en rechts de branch **vakken** waaruit de aanpassingen zullen worden gehaald.
 - Er verschijnt een lijst van alle commits die er ten opzichte van de **base**-branch zijn geweest.
 - Daaronder staat een lijst van alle bestanden (of bestandsinhouden, zie verder) die zijn gewijzigd.
- Klik op **Create pull request**, geef een beschrijving en klik opnieuw op **Create pull request**.

De *reviewer* krijgt een overzicht te zien van commits en eventuele conflicten (momenteel geen) en beslist om de merge al dan niet te laten doorgaan.

- Klik op **Merge pull request**, voeg een commit message toe en bevestig met **Confirm merge**.
 - Op GitHub bevatten **main** en **vakken** nu dezelfde bestanden.
 - In de lokale repository is de merge nog niet gebeurd.
- Klik in VSCode op **Fetch From All Remotes**.
 - De **Graph** toont dat **origin/main** een nieuwere commit bevat dan **main** en dat de branch **vakken** daarbij samengevoegd wordt.
- Klik naast **Graph** op de knop **Pull**.
 - In **Explorer** zijn nu alle bestanden samengebracht in de **main**-branch.
 - In de **Graph** bevinden **main** en **origin/main** zich opnieuw op dezelfde commit.⁵

Merge zonder conflicten. We zullen nu twee verschillende wijzigingen maken op verschillende plaatsen in hetzelfde bestand.

- Maak een nieuwe branch **programmeertaal**, voeg *aan het einde* van het bestand **gegevens.txt** een nieuwe lijn toe met je favoriete programmeertaal, sla op en commit de wijziging.

⁵verder werken met merged branches: feature branches vs langlevende branches

- Terug in de branch `main` voeg je in het bestand `gegevens.txt` *boven je naam* je studentenummer toe. Opslaan en committen. De programmeertaal is in dit bestand nog niet te zien!
- Merge de branch `opleiding` met `main` (`ctrl+shift+P, Git: Merge...`).
 - Zowel het studentenummer als de favoriete programmeertaal verschijnen nu in het bestand `gegevens.txt` in de `main`-branch.

Git kon beide wijzigingen automatisch combineren omdat ze verschillende delen van hetzelfde bestand aanpasten. Dit werkt zolang de informatie op eenzelfde lijn niet is aangepast.

Een merge met conflict. We creëren eerst een situatie dat tot een conflict zal leiden, en zullen het daarna proberen oplossen.

- Maak een nieuwe branch `conflict`, verander in het bestand `gegevens.txt` de woonplaats in `Minas Tirith`, sla op en commit de wijziging.
- Terug in de branch `main` staat in `gegevens.txt` nog de oorspronkelijke woonplaats. Verander deze in `Camelot`. Opslaan en committen.
- Merge de branch `conflict` met `main` (`ctrl+shift+P, Git: Merge...`).
 - Git detecteert conflicterende aanpassingen en kan nu niet beslissen welke woonplaats correct is.
 - In de editor worden beide versies getoond met de mogelijke acties die de gebruiker kan ondernemen
- Kies één van de mogelijkheden, `Accept Current Change` (deze lijn in de doelbranch `main` behouden), `Accept Incoming Change` (deze lijn vervangen volgens wat in bronbranch staat), `Accept Both Changes` (beide lijnen onder elkaar zetten).
- Het resulterende bestand verschijnt nu bij `Source Control` onder `Merge Changes`. Om het conflict definitief op te lossen klik je op het plusteken (`Stage Changes`).⁶
- Nu pas kan een commit uitgevoerd worden om het conflict definitief op te lossen en de merge te voltooien.
- Push nog de laatste aanpassingen naar GitHub (`Sync Changes`).

⁶Klopt dit?

Terminologie.

- *Merge commit*: een commit die het resultaat van een merge bewaart.
- *Bronbranch*: de branch waarvan de wijzigingen worden overgenomen.
- *Doelbranch*: de branch waarin de wijzigingen worden opgenomen (hierboven steeds `main`).
- *Pull request*: vraag van *contributor* om aanpassingen in doelbranch op te nemen.
- De *reviewer* inspecteert de wijzigingen vooraleer de merge uit te voeren.
- *Merge conflict*: een situatie waarin Git niet automatisch kan bepalen welke versie moet worden behouden.

5 Samenwerken, Issues en feature requests

Tot nu toe hebben we wijzigingen rechtstreeks uitgevoerd op bestanden. Bij grotere projecten is het echter nuttig om eerst vast te leggen *wat* er moet gebeuren. Daarvoor gebruikt GitHub *issues*. Deze beschrijven een taak die nog moet worden uitgevoerd, een nieuwe functie die moet worden toegevoegd of een fout die moet worden opgelost.

Een issue en branch aanmaken. We zullen een eerste issue aanmaken voor onze repository. Zoals steeds worden wijzigingen niet rechtstreeks op `main` uitgevoerd, maar in een nieuwe branch die specifiek aan het issue gekoppeld is.

De reviewer wil dat een contributor aan het bestand `gegevens.txt` de naam van de favoriete film toevoegt.

- Open de repository op GitHub en klik bovenaan op **Issues**.
- Klik op **New Issue** en geef een titel (`1-film`) en beschrijving aan de issue.
- Klik op **Create**.
 - Het issue verschijnt nu in de lijst met openstaande issues.
- Open het issue dat net is aangemaakt.
- Klik op de tekst **Create branch** in de rechter kolom onder **Development**.
- Geef een duidelijke branchnaam `1-film` die issue-nummer en omschrijving omvat.
 - De branch bestaat momenteel enkel op GitHub.
 - Github voorziet Git-commando's om de nieuwe branch naar de lokale repository te pullen.

De wijziging uitvoeren. Deze kleine aanpassing kunnen we rechtstreeks op Github doorvoeren. Grotere issues vergen de fetch-pull-commit-push-cyclus uit deel ??.

- Open op GitHub in de branch `1-film` het bestand `gegevens.txt`. Voeg een nieuwe lijn toe met daarop de naam van je favoriete film en sla het bestand op.
- Maak een commit. In de `1-film`-branch is de gevraagde issue opgelost, maar nog niet in de `main`-branch.
- In dit geval lost één commit de issue op en kan de contributor meteen een pull request doen.

Het issue sluiten. In deze eenvoudige situatie is het probleem meteen opgelost. In praktische situaties zal een reviewer eerst moeten nagaan of de aanpassingen het issue effectief oplossen.

- De reviewer behandelt de pull request en klikt op **Confirm merge** als de aanpassingen mogen worden overgenomen in de doelbranch en de issue daarmee opgelost is.
 - Doordat de branch `1-film` aan de issue is gekoppeld, sluit deze merge de issue automatisch af. De issue is nog terug te vinden bij de **Closed issues**
 - Blijkt de merge toch niet afdoende, dan kan de issue opnieuw worden geopend: **Github, Issues, Closed**, klik op het onterecht gesloten issue, **Reopen issue**.
 -

Feature requests. Niet elk issue beschrijft een fout. Vaak wordt een issue gebruikt om een nieuwe functie voor te stellen. Zo'n verzoek noemt men een *feature request*.

We maken een tweede issue aan.

- Klik op **New Issue**.
- Geef als titel:
Voeg bestand `contactgegevens.txt` toe
- Beschrijf welke informatie het nieuwe bestand moet bevatten.
- Klik op **Create**.

Dit issue beschrijft geen probleem, maar een uitbreiding van het project.

Een feature request uitvoeren. Voer voor deze feature request dezelfde stappen uit als voor het vorige issue.

- Maak een nieuwe branch.
- Voeg het bestand `contactgegevens.txt` toe.
- Commit de wijziging.
- Push de branch naar GitHub.
- Merge de branch met `main`.
- Sluit het issue.

Terminologie.

- *Issue*: een probleem, taak of vraag die moet worden opgevolgd.
- *Bug*: een fout in een programma of document.
- *Feature request*: een voorstel voor nieuwe functionaliteit.
- *Open issue*: een issue waarvoor nog geen oplossing beschikbaar is.
- *Closed issue*: een issue dat werd opgelost of afgewerkt.

In grotere projecten wordt het meeste werk georganiseerd via issues. Nieuwe ideeën, fouten en verbeteringen worden eerst als issue geregistreerd, daarna uitgewerkt op een afzonderlijke branch en ten slotte samengevoegd met de hoofdbranch.

Issue → Branch → Commit → Merge → Issue sluiten